

TDSS - Corrigé

I
1. La fonction $t \mapsto f(t) = \ln(\sin t)$ est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.

en 0 : $f(t) = \ln[t + o(t)] = \ln t + \ln(1 + o(1))$

et $\ln t$ donc f est intégrable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$
par comparaison (on sait que $t \mapsto \ln t$ est intégrable en 0)

• Ainsi $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt$ est bien définie

• le CDV $u = \frac{\pi}{2} - t$ donne $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos u) du$.

ce qui prouve l'existence de la seconde intégrale.

• Enfin on a
$$I = \frac{1}{2} (I + I) = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt \right)$$
$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t \cos t) dt.$$

• On a donc
$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin 2t}{2}\right) dt \stackrel{\substack{\uparrow \\ u=2t}}{=} \frac{1}{2} \left[\int_0^{\pi} \ln(\sin u) \frac{du}{2} - \frac{\pi}{2} \ln 2 \right]$$

Mais $\int_0^{\pi} \ln(\sin u) du = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u) du$

donc $I = \frac{1}{2} \left[I - \frac{\pi}{2} \ln 2 \right]$ et

$$I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

ii : Si $a > 0$ on a $f(t) \sim \frac{1}{t^{b-a}}$

$$f(t) \sim \frac{a \ln t}{t^b}$$

dans ce cas, $f \in \mathcal{L}^1([0, +\infty[) \Leftrightarrow \boxed{b-a < 1 \text{ et } b > 1}$

Si $a = 0$ $f(t) = \frac{\ln t}{t^b}$ n'est jamais intégrable sur $[0, +\infty[$

Si $a < 0$ le CDV $u = \frac{1}{t}$ donne :

$$\int_0^\infty \frac{\ln(1+t^a)}{t^b} dt = \int_0^\infty \frac{\ln[1+u^{-a}]}{u^{2-b}} du$$

on est ramené au premier cas : il faut $\begin{cases} 2-b > 1 \\ 2-b \neq 1 \end{cases}$ soit $\boxed{\begin{cases} b < 1 \\ b-a > 1 \end{cases}}$

iii : • $|g(t)| = \frac{1}{t}$ donc $g \notin \mathcal{L}^1([1, +\infty[)$ ($\int_1^\infty \frac{dt}{t} = +\infty$)

$$\int_1^x g(t) dt = \underbrace{-\frac{ie^{it}}{t}}_{A(x)} \Big|_1^x = \underbrace{\int_1^x \frac{ie^{it}}{t^2} dt}_{B(x)}$$

- comme $\frac{-ie^{ix}}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$ on a $A(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} ie^i$

- comme $\left| \frac{ie^{it}}{t^2} \right| = \frac{1}{t^2}$, la fonction $t \mapsto \frac{ie^{it}}{t^2}$ est intégrable

donc $B(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \int_1^\infty \frac{ie^{it}}{t^2} dt$. Finalement $\int_1^\infty g(t) dt$ existe

II.

i. Posons $g(x) = \frac{e^{-ax}}{x} - e^{-bx}$

eu 0: $g(x) \rightarrow b-a$ donc g est intégrable sur $]0,1[$

eu ∞ : $x^2 g(x) \rightarrow 0$ donc g est intégrable par comparaison.

En conclusion: l'intégrale I est bien définie.

ii: $J(\varepsilon)$ existe par la suite précédente

$I(\lambda)$ existe car $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$ est intégrable sur $[\lambda, +\infty[$

(comme $\lambda > 0$, il n'y a pas la borne 0 dans l'intervalle)

on a $J(\varepsilon) = \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{e^{-ax}}{x} dx - \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{e^{-bx}}{x} dx$

$= \int_{a\varepsilon}^{\infty} \frac{e^{-u}}{u} du - \int_{b\varepsilon}^{\infty} \frac{e^{-v}}{v} dv$ (C.D.V. ($u=ax, v=bx$))

$J(\varepsilon) = I(a\varepsilon) - I(b\varepsilon)$

iii $I(\lambda) + h(\lambda) = \int_{\lambda}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt + \int_{\lambda}^1 \frac{e^{-t}}{t} dt - \int_{\lambda}^1 \frac{dt}{t}$

$= \int_{\lambda}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt + \int_{\lambda}^1 \left(\frac{e^{-t}}{t} - 1 \right) dt$

la suite $h: t \mapsto \frac{e^{-t}}{t} - 1$ est intégrable eu 0 ($h(t) \rightarrow -1$ $t \rightarrow 0$)

donc $I(\lambda) + h(\lambda) \rightarrow \int_{\lambda}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt + \int_0^1 \frac{e^{-t}}{t} - 1 dt = C$

$$\text{IV} \quad J(\varepsilon) = \ln(a\varepsilon) + C - \ln(b\varepsilon) - C + o(1)_{\varepsilon \rightarrow 0}$$

$$= \ln\left(\frac{a}{b}\right) + o(1)_{\varepsilon \rightarrow 0}$$

$$\text{Donc } \boxed{J = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} J(\varepsilon) = \ln\left(\frac{a}{b}\right)}$$

III

i. supposons $f(t) \rightarrow l$
 $t \rightarrow \infty$

si $l \neq 0$ alors $f(t) \sim l$. Mais la fonction constante $g = l$
 $t \rightarrow \infty$

n'est pas intégrable sur $[0, +\infty[$. Donc $f \notin \mathcal{L}^1([0, +\infty[)$

Donc si f est intégrable et tend vers l , alors $l = 0$

ii si f est décroissante, alors comme elle est positive, elle a une limite finie. On est ramené au cas (i).

iii

$$(i) \quad |f(x)| \leq \varepsilon + |f(y)| \quad \forall y \in [x-\alpha, x+\alpha]$$

Donc en intégrant sur $[x-\alpha, x+\alpha]$

$$2\alpha |f(x)| \leq 2\alpha \varepsilon + \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} |f(t)| dt$$

(ii) on a donc $\forall x, \forall \varepsilon \in]0, 1[$

$$|f(x)| \leq \varepsilon + \frac{1}{2\alpha} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} |f(t)| dt$$

$$\leq \varepsilon + \frac{1}{2\alpha} \int_{x-1}^{\infty} |f(t)| dt$$

comme f est intégrable, $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{x-1}^{\infty} |f(t)| dt = 0$

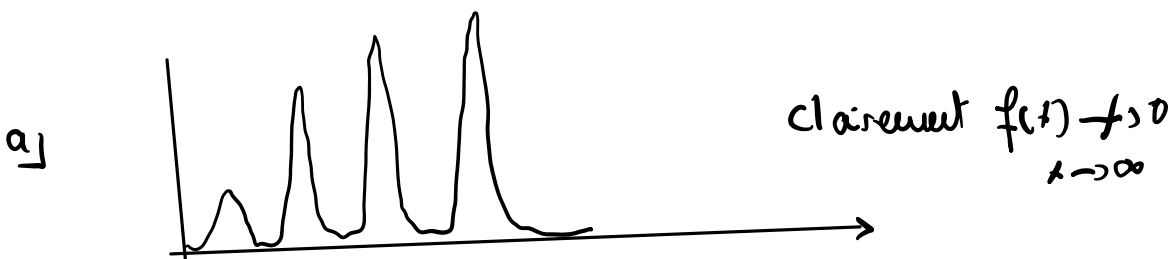
Donc $\exists A > 0, \forall x > A \quad \frac{1}{2\alpha} \int_{x-1}^{\infty} |f(t)| dt < \varepsilon$.

Finalement :

$\forall \varepsilon \in]0, 1[, \exists A, \forall x > A \quad |f(x)| < 2\varepsilon$.

on a prouvé $f(x) \rightarrow 0$
 $x \rightarrow \infty$

IV



b)

$$u_n = \int_0^{\pi} \frac{(n+1)\pi}{1+(n\pi)^6 \sin^2 t} dt \approx \frac{(n+1)\pi^2}{\sqrt{1+(n\pi)^6}} \sim \frac{1}{n^2 \pi} \text{ donc } \sum u_n \text{ cv}$$

$\uparrow$
 $x=t+n\pi$

c) f intégrable sur $\mathbb{R}_+$ $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 0} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(t) dt$ cv.

Mais

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(t) dt \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(n+1)\pi}{1+(n\pi)^6 \sin^2 x} dx = u_n$$

comme $\sum u_n$ converge, on a bien montré que f est intégrable.

IV

i $f_n(t) = \frac{e^{-\frac{t^2}{n}}}{f(t) + \frac{1}{n^2}}$

alors $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{f(t)} \quad \forall t > 0$

et $(f_n)_n$ est croissante.

Donc par le Théorème de convergence monotone

$$\int_0^\infty f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1}{f(t)} dt \text{ dans } [0, +\infty]$$

(a) si $f(t) = e^t$ alors $\int_0^\infty f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-t} dt = 1$.

(b) si $f(t) = t^2$ alors $\int_0^\infty f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{dt}{t^2} = +\infty$ (car $\frac{1}{t^2}$ n'est pas intégrable en 0)

ii

Cas (a)

(f_n) est croissante et converge simplement vers $\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}$

Donc on a $\int_{\mathbb{R}_+} f_n dt = n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty = \int_{\mathbb{R}_+} 1 d\mu$. C'est conforme

au théorème.

cas (b) $(f_n)_n$ est décroissante et converge simplement vers 0

on a $\int_{\mathbb{R}_+} f_n dt = +\infty \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}_+} 0 dt = 0$

c'est compatible avec le théorème (la suite est positive, mais pas croissante)